Dag 2 — Ohms lov, effekt, KCL & KVL — eksempler & øvelser

Gennemregnede eksempler og øvelser fra dagens slides

Format pr. opgave: opgavetekst → formler fra pensum → nem forklaring → ren beregning (facit kontrolleret numerisk) → LTspice-forventning.

1 Øvelse 1 — Ohms lov og effekt

En spændingskilde $V_1 = 12$ V er forbundet til $R_1 = 500\ \Omega$. Beregn strømmen I og effekten P. Verificér i LTspice med transientanalyse.

Formler fra pensum

$V = IR, \quad P = IV = V^2/R = I^2R$ (Day 2, s. 5–7)

Løsning — ren beregning

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12\ \text{V}}{500\ \Omega} = \mathbf{24\ mA}, \qquad P = \frac{V^2}{R} = \frac{144}{500} = \mathbf{0{,}288\ W}\ (= IV = 0{,}024 \cdot 12)$$

LTspice — det skal du se

Probe på R_1: en konstant linje på 24 mA. Effekt: Alt+klik på R_1 viser 288 mW.

2 KCL-eksempel — knudespændinger og grenstrømme

To strømkilder $I_1 = 50$ mA (ind i knude 1) og $I_2 = 10$ mA (ud af knude 2). $R_1 = 1$ kΩ (knude 1 til ground), $R_2 = 2$ kΩ og $R_3 = 10$ kΩ (begge mellem knude 1 og 2), $R_4 = 2$ kΩ (knude 2 til ground). Find alle knudespændinger og grenstrømme.

Formler fra pensum

KCL: $\sum I = 0$ i hver knude; strøm gennem R fra a til b: $(v_a - v_b)/R$ (Day 2, s. 12–16)

Nem forklaring — sådan tænker du

Ground i bunden ⇒ to ubekendte, v_1 og v_2. Skriv *strøm ind = strøm ud* i hver knude. R_2 og R_3 står parallelt mellem de samme to knuder, så de optræder altid sammen.

Løsning — ren beregning

Knude 1: $I_1 - \dfrac{v_1}{R_1} - \dfrac{v_1 - v_2}{R_2} - \dfrac{v_1 - v_2}{R_3} = 0$ **Knude 2:** $\dfrac{v_1 - v_2}{R_2} + \dfrac{v_1 - v_2}{R_3} - \dfrac{v_2}{R_4} - I_2 = 0$

Med konduktanser i mS og strømme i mA:

$$\begin{bmatrix} 1{,}6 & -0{,}6 \\ -0{,}6 & 1{,}1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 50 \\ -10 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{v_1 = 35\ \text{V}, \quad v_2 = 10\ \text{V}}$$

Grenstrømme: $I_{R1} = \dfrac{35}{1\,\text{k}} = \mathbf{35\ mA}, \quad I_{R2} = \dfrac{25}{2\,\text{k}} = \mathbf{12{,}5\ mA}, \quad I_{R3} = \dfrac{25}{10\,\text{k}} = \mathbf{2{,}5\ mA},$

$I_{R4} = \dfrac{10}{2\,\mathrm{k}} = \mathbf{5\ mA}$.
Tjek (KCL i knude 1): $50 = 35 + 12{,}5 + 2{,}5$ ✓ **(knude 2):** $12{,}5 + 2{,}5 = 5 + 10$ ✓

3 KVL-eksempel — maskestrømme

$V_1 = 12$ V, $V_2 = 6$ V, $R_1 = 3\ \Omega$, $R_2 = 8\ \Omega$, $R_3 = 6\ \Omega$, $R_4 = 4\ \Omega$. Tre masker med maskestrømme med uret: i_1 (venstre, V_1, R_1, R_2), i_2 (højre, R_2, R_3, V_2) og i_3 (øverst, R_1, R_4, R_3). Find maskestrømmene.

Formler fra pensum

KVL: $\sum v = 0$ rundt i hver maske; fælles modstand bærer $(i_k - i_m)$ (Day 2, s. 18–21)

Løsning — ren beregning

$$\begin{aligned}
\text{Maske 1:}\quad & V_1 - R_1(i_1 - i_3) - R_2(i_1 - i_2) = 0 \\
\text{Maske 2:}\quad & -R_2(i_2 - i_1) - R_3(i_2 - i_3) + V_2 = 0 \\
\text{Maske 3:}\quad & -R_1(i_3 - i_1) - R_4 i_3 - R_3(i_3 - i_2) = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & -8 & -3 \\ -8 & 14 & -6 \\ -3 & -6 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 6 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{i_1 = 6{,}9\ \text{A}, \quad i_2 = 6{,}3\ \text{A}, \quad i_3 = 4{,}5\ \text{A}}$$

Tjek (maske 3): $-3(4{,}5 - 6{,}9) - 4 \cdot 4{,}5 - 6(4{,}5 - 6{,}3) = 7{,}2 - 18 + 10{,}8 = 0$ ✓

4 Øvelse 4 — knudespændingsanalyse

En 1 A-strømkilde fører strøm op i venstre topknude a; en 2 A-kilde trækker strøm ned ud af højre topknude b. $R_1 = 3\ \Omega$ fra a til ground (i_1 nedad), $R_2 = 1\ \Omega$ mellem a og b, $R_3 = 6\ \Omega$ fra b til ground (i_2 nedad). Find i_1 og i_2.

Nem forklaring — sådan tænker du

To ubekendte knudespændinger v_a og v_b. Skriv KCL i begge, løs, og brug Ohms lov til at få strømmene.

Løsning — ren beregning

$$\begin{aligned}
\text{Knude } a: \quad & 1 = \frac{v_a}{3} + \frac{v_a - v_b}{1} \Rightarrow \tfrac{4}{3}v_a - v_b = 1 \\
\text{Knude } b: \quad & \frac{v_a - v_b}{1} = \frac{v_b}{6} + 2 \Rightarrow v_a - \tfrac{7}{6}v_b = 2
\end{aligned}$$

$$v_a = -1{,}5\ \text{V}, \quad v_b = -3\ \text{V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{i_1 = \frac{v_a}{R_1} = -0{,}5\ \text{A}, \qquad i_2 = \frac{v_b}{R_3} = -0{,}5\ \text{A}}$$

Tjek: strøm til ground $i_1 + i_2 = -1\ \text{A} = 1 - 2\ \text{A}$ ✓. Minus betyder: begge strømme løber *opad*.

5 Øvelse 5 — maskestrømsanalyse

Venstre maske: 1 V-kilde (+ øverst), 1 Ω og fælles 3 Ω. Højre maske: fælles 3 Ω, 2 Ω og 2 V-kilde (+ øverst). Maskestrømme i_1, i_2 med uret. Find i_1 og i_2.

Løsning — ren beregning

$$\begin{aligned} \text{Maske 1:} \quad & 1 - 1\cdot i_1 - 3(i_1 - i_2) = 0 \;\Rightarrow\; 4i_1 - 3i_2 = 1 \\ \text{Maske 2:} \quad & -3(i_2 - i_1) - 2i_2 - 2 = 0 \;\Rightarrow\; 3i_1 - 5i_2 = 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{i_1 = -\tfrac{1}{11}\ \text{A} \approx -91\ \text{mA}, \qquad i_2 = -\tfrac{5}{11}\ \text{A} \approx -455\ \text{mA}}$$

Tjek: strøm ned gennem 3 Ω: $i_1 - i_2 = \frac{4}{11}$ A $\Rightarrow$ midterknude $= \frac{12}{11}$ V; venstre: $1 - 1\cdot(-\frac{1}{11}) = \frac{12}{11}$ ✓.

LTspice — det skal du se

Brug `.op`: knudespændingerne i KCL-eksemplet er 35 V og 10 V; i Øvelse 4 er $v_a = -1{,}5$ V og $v_b = -3$ V. Strømme med negativt fortegn løber mod komponentens referenceretning.